MVP Ur-Kataster Basel-Stadt

Lastenheft

Dokumentinformation

Autor/in:	J. Walti
Datum/Version:	22.08.2025 / V1
Status:	Definitiv
Klassifikation:	keine

Dokumentjournal

22.08.25	J. Walti

1. Inhaltsverzeichnis

1. Inhaltsverzeichnis ... 2

2. Allgemeine Angaben zum Ausschreibungsverfahren ... 3
2.1 Projektdetails ... 3
1.1 Verfahrensablauf und Termine ... 3
2.2 Bedingungen ... 4
2.3 Zuschlagskriterien (ZK) ... 5
2.4 Beurteilungsgremium ... 6
2.5 Weitere Informationen ... 6

3. Einleitung ... 6
3.1 Problembeschreibung ... 6
3.2 Lösungsidee ... 7

4. Ziele ... 7
4.1 Lieferobjekte ... 7

5. Anforderungen ... 8
5.1 Funktionale Anforderungen ... 8
5.2 Nicht funktionale Anforderungen ... 12

6. Mockup ... 12
6.1 Import Rasterdaten ... 13
6.2 Zeichnung der Geometrien ... 13
6.3 Attribuierung der Geometrien ... 14
6.4 Anzeige Ur-Kataster Daten (erfasste Geometrien) ... 14
6.5 Anzeige Detail (z.B. Gebäude) ... 15
6.6 Export ... 15

7. Zeitplan ... 16

8. Rahmenbedingungen zum Angebot ... 16

9. Vertragsbestimmungen ... 16
9.1 Gegenstand des Vertrags ... 16
9.2 Vertragsart ... 16
9.3 Vertragsdauer ... 16
9.4 Vertragsbestandteile und deren Hierarchie ... 16

10. Einzureichende Dokumente ... 17

11. Anhang ... 18
11.1 Provisorisches Datenmodell Ur-Kataster ... 18
11.2 Studie Ur-Kataster ... 18
11.3 Konzept MVP ... 18

2. Allgemeine Angaben zum Ausschreibungsverfahren

2.1 Projektdetails

Projektname	MVP Ur-Kataster Basel-Stadt
Verfahrensart	Freihändiges Verfahren
Auftragsart	Dienstleistung
Auftraggeber	Bau- und Verkehrsdepartement Basel-Stadt, Grundbuch- und Vermessungsamt Basel-Stadt

1.1 Verfahrensablauf und Termine

1.1.1 Rückfragen

Schriftliche Fragen sind bis am 03.09.2025 per E-Mail an jan.walti@bs.ch zu richten.

Eine Zusammenstellung der rechtzeitig eingegangenen Fragen mit den entsprechenden Antworten wird spätestens bis am 10.09.2025 allen Anbietenden zugestellt.

Es werden keine mündlichen Auskünfte erteilt. Nach Ablauf der Frist eintreffende Fragen können nicht berücksichtigt werden.

2.1.1 Einreichung der Angebote

Die Angebote sind vollständig ausgefüllt mit kurzem Anschreiben per E-Mail und der unterschriebenen Offerte sowie allen ergänzenden Dokumenten als PDF im Anhang und dem Betreff „Angebot: MVP Ur-Kataster Basel-Stadt“ einzureichen.

Alle Originaldokumente müssen parallel in einem verschlossenen Umschlag mit der Aufschrift „Angebot: Studie Ur-Kataster“ an folgende Adresse gesendet werden:

Bau- und Verkehrsdepartement des Kantons Basel-Stadt
Grundbuch- und Vermessungsamt
Jan Walti
Dufourstrasse 40/50
Postfach
CH-4001 Basel

Wichtig: Sowohl digitalen als auch die Originaldokumente müssen vollständig und formgerecht bis spätestens 19.09.2025 um 17:00 Uhr vorliegen.

2.2 Bedingungen

2.2.1 Allgemein

Für das Verfahren gelten:

- Interkantonale Vereinbarung über das öffentliche Beschaffungswesen vom 15. März 2001 (Stand 28. Januar 2003, IVöB SG 914.500)
- Gesetz über öffentliche Beschaffungen des Kanton Basel-Stadt vom 20. Mai 1999 (Stand 04. März 2010, Beschaffungsgesetz, BeG SG 914.100)
- Verordnung zum Gesetz über öffentliche Beschaffungen des Kantons Basel-Stadt vom 11. April 2000 (Stand 8. April 2021, Beschaffungsverordnung, VöB, SG 914.110)

Weitere Eigenschaften:

Aufteilung in Lose	Nein
Zulassung von Varianten	Nein
Zulassung von Teilangeboten	Nein
Bietergemeinschaften	Nein
Subunternehmen	Ja

2.2.2 Interpretation der Ausschreibungsunterlagen

Lässt der Text der Ausschreibungsunterlagen verschiedene Interpretationen zu, so sind die anbietenden Unternehmen dazu verpflichtet während der Angebotsphase darauf hinzuweisen. Nach Unterzeichnung des Vertrages gilt grundsätzlich die Auslegungsvariante des Auftraggebers.

2.2.3 Allgemeine Teilnahmebedingungen (ATB)

Die Erfüllung der allgemeinen Teilnahmebedingungen ist Voraussetzung für die Teilnahme am Verfahren. Sie müssen spätestens vor der Auftragsvergabe erbracht werden und stellen erweiterte, für dieses Projekt zwingend zu erfüllende Kriterien dar. Die allgemeinen Teilnahmebedingungen werden insgesamt als „erfüllt“ respektive „nicht erfüllt“ bewertet. Werden die Nachweise nur teilweise und/oder unzureichend erbracht, führt dies zum Ausschluss vom Verfahren.

Die allgemeinen Teilnahmebedingungen werden in der Beilage „Unternehmensangaben, Kapitel 2 Allgemeine Teilnahmebedingungen“ präzisiert. Die Unternehmensangaben sind vollständig auszufüllen und dem Angebot beizulegen.

Es sind folgende Teilnahmebedingungen zu erbringen:

ATB1	Einhaltung §§ 5 und 6 Beschaffungsgesetz
ATB2	Einhaltung der Lohngleichheit von Frauen und Männern

ATB3	Ausschluss von Interessenkonflikten

2.3 Zuschlagskriterien (ZK)

Die Angebote der Anbietenden welche die Teilnahmebedingungen erfüllen werden den nachstehenden Zuschlagskriterien und ihrer Gewichtung gemäss ausgewertet. Zur Vergabe des Auftrages vorgeschlagen wird gemäss den nachfolgenden Zuschlagskriterien das wirtschaftlich günstigste Angebot.

Fehlende Angaben oder Nichteinhalten der geforderten Rahmenbedingungen können zu einer Bewertung mit 0 Punkten führen.

Die Zuschlagskriterien werden in der Beilage „Unternehmensangaben, Kapitel 3 Zuschlagskriterien“ präzisiert. Die Unternehmensangaben sind vollständig auszufüllen und dem Angebot beizulegen.

Zuschlagkriterium	**Gewichtung in %**
ZK 1: Preis	25%
ZK 2: Eignung: Schlüsselperson und Referenzprojekte	25%
ZK 3: Auftragsanalyse und Konzeptvorschlag Lösung	50%

2.3.1 Bewertung

Die Bewertung wird anhand folgendem Rechenschema ermittelt, wobei die maximal mögliche Gesamtbewertung 500 Punkte (Note 5 für jedes Zuschlagskriterium) beträgt. Zur Beauftragung vorgeschlagen wird das Angebot, welches aufgrund der Auswertung der Zuschlagskriterien die beste Gesamtbewertung erzielt.

Zuschlagskriterien (ZK)	**Note (1)**	**Gewichtung (2)**	**Nutzwertpunkte (3) = (1) x (2)**
ZK 1	max. 5	25	max. 125
ZK 2	max. 5	25	max. 125
ZK 3	max. 5	50	max. 250
Summe			**max. 500**

Für die Bewertung der Qualitätskriterien gilt die nachstehende Notenskala, welche sich am Grad der Zielerreichung orientiert:

Note	**Bezogen auf Erfüllung des Kriteriums**	**Bezogen auf Qualität der Angaben**
0	Nicht beurteilbar	Keine Angaben

1	Sehr schlechte Erfüllung	Ungenügende, unvollständige Angaben
2	Schlechte Erfüllung	Angaben ohne ausreichenden Bezug zum Projekt
3	Normale, durchschnittliche Erfüllung	Durchschnittliche Qualität, den Anforderungen entsprechend
4	Gute Erfüllung	Qualitativ sehr gut
5	Sehr gute Erfüllung	Qualitativ ausgezeichnet, sehr grosser Beitrag zur Zielerreichung

2.4 Beurteilungsgremium

Das Angebot wird durch folgendes Gremium bewertet:

- Christian Michel, Geoinformation, GVA
- Adrian Moser, Geoinformation, GVA
- Andreas Kettner, Amtliche Vermessung, GVA
- Simon Rolli, Leiter, GVA
- Jan Walti, Stab & Projekte, GVA

2.5 Weitere Informationen

Desweiteres muss folgendes eingehalten werden:

Bedingungen für den Erhalt der Ausschreibungsunterlagen	Kein Kosten
Sprache für Angebote	Deutsch
Gültigkeit der Angebote	90 Tage ab Eingabefrist
Entschädigung	Keine

3. Einleitung

3.1 Problembeschreibung

In der Initialisierungsphase des Projektes wurde eine Studie für einen «Ur-Kataster Basel-Stadt», von der Firma EBP, erstellt. Folgendes Zielbild wurde dabei unter Einbezug diverser Stakeholder untersucht:

Das Grundbuch- und Vermessungsamt Basel-Stadt möchte einen Ur-Kataster schaffen. Der Ur-Kataster ist ein räumlich-zeitliches Referenzsystem, das im endgültigen Ausbau ein historisiertes Parzellennetz, historisierte Gebäudepositionen (und im Idealfall Grundrisse und 3D-Informationen

zu den Gebäuden), historisierte Adressinformationen inklusive ihrer Lage und eine historisierte Topografie umfasst.

Der Ur-Kataster soll es erlauben, historische Quellen (Unterlagen, Dokumente) mit Raumbezug miteinander in Beziehung zu setzen. Der Ur-Kataster soll zudem die Verknüpfung der historischen Quellen zu aktuellen Geoinformationen, insbesondere zum Gebäudemodell BS, ermöglichen. Dadurch erlaubt der Ur-Kataster den Behörden und der Forschung, die räumlichen und zeitlichen Zusammenhänge historischer Quellen besser untersuchen, verstehen und darstellen zu können.

Der Aufbau des Ur-Katasters kann von einem gut dokumentierten historischen Zeitstand von Geoinformationen ausgehen. Wenn dieser digital erschlossen und mit aktuellen Geoinformationen verknüpft ist, kann der Ur-Kataster ausgehend von diesem einen Zeitstand zeitlich in die Zukunft oder in die Vergangenheit um weitere Zeitstände erweitert bzw. verdichtet werden.

Unter Berücksichtigung der Grobanforderungen der Stakeholder an den Ur-Kataster wurden anschliessend verschiedene Lösungsvarianten für dessen Konzeption entworfen und final eine Variante vertieft.

Nach Abschluss der Studie und der Erstellung eines Konzepts soll nun ein MVP implementiert werden.

3.2 Lösungsidee

Durch die Entwicklung eines MVPs soll früh Feedback eingeholt werden können. Das MVP ist ein System-Prototyp, der es den Beteiligten ermöglicht die Machbarkeit eines Ur-Katasters besser einschätzen zu können. Der MVP soll aufzeigen, ob das spezifizierte Datenmodell funktioniert und gefüllt werden kann und ob die Datenerfassung und -pflege über ein GIS-System erledigt werden kann.

Vor allem in Bezug auf die Datenerfassung, Import und Export bestehen einige Fragen, die mittels MVP geklärt werden sollen.

Das MVP kann folgende Funktionen umfassen:

- Import gescannter Rasterdaten
- Erfassung von Geometrien (Parzelle, Gebäude, Adresse etc.)
- Attribuierung der erfassten Daten
- Korrektur und Aktualisierung bereits erfasster Daten
- Importschnittstellen für Kerndaten nach Modell und Hilfstabellen
- Exportschnittstellen für Zeitstand (räumliche Verknüpfung der Objekte herstellbar) und für Kerndaten nach Modell
- Mögliche Basis für künftiges System (auf Basis QGIS)

Details können dem Anforderungsdokument entnommen werden.

4. Ziele

4.1 Lieferobjekte

Folgende Lieferobjekte werden erwartet.

ID	Bezeichnung
L01	System-Prototyp für die Führung eines Ur-Katasters auf Basis QGIS
L02	Vorschlag für die Weiterentwicklung nach Abschluss Implementation System-Prototyp

5. Anforderungen

Es müssen folgende Anforderungen erfüllt werden.

5.1 Funktionale Anforderungen

ID	Name	Priorität
R01	Import georeferenzierter Rasterdaten	Hoch
Beschreibung		
Import georeferenzierter Geodaten. Diese Geodaten gelten als Basis Karten für die Erfassung der Geometrien, die im Ur-Kataster gespeichert werden sollen. Die zu importierenden Rasterdaten werden im GeoTIFF Format eingelesen. Die Rasterdaten sind mittels LV95 (EPSG-Code 2056) verortet. Siehe Import Rasterdaten.		

ID	Name	Priorität
R02	Erfassung Metadaten der importieren Rasterdaten	Hoch
Beschreibung		
Erfassung der Metadaten zu den importierten Rasterdaten. Metadaten anhand Datenmodell. Siehe Import Rasterdaten.		

ID	Name	Priorität
R03	Aktualisierung georeferenzierter Rasterdaten	Hoch
Beschreibung		
Die georeferenzierten Rasterdaten müssen aktualisiert werden können. Es müssen alle Attribute sowie das Kartenmaterial ausgetauscht werden können.		

ID	Name	Priorität

R04	Löschung georeferenzierter Rasterdaten	Hoch
Beschreibung		
Die georeferenzierten Rasterdaten müssen gelöscht werden können. Daten können nur gelöscht werden, sofern diese nicht von bestehenden Geometrien als Quelle referenziert werden.		

ID	Name	Priorität
R05	Erfassung Geometrien	Hoch
Beschreibung		
Anhand der importierten Rasterdaten müssen die Geometrien gezeichnet (erfasst) werden können. Siehe Zeichnung der Geometrien. Geometrien: - Parzellen (Fläche) - Gebäude (Fläche) - Adresse (Punkt)		

ID	Name	Priorität
R06	Attribuierung Geometrien	Hoch
Beschreibung		
Die gezeichneten Geometrien müssen attribuiert werden können. Jede Geometrie erhält ihre eigenen Daten. Das Formular für die Erfassung der Attribute muss dynamisch generiert werden und zeigt nur die für die erfasste Geometrie (Parzelle, Gebäude, Adresse) relevanten Felder an. Attributfelder anhand Datenmodell. Siehe Attribuierung der Geometrien.		

ID	Name	Priorität
R07	Anzeige erfasster Geometrien	Hoch
Beschreibung		
Alle im Ur-Kataster erfassten Daten müssen auf einer Ebene angezeigt werden können. Siehe Attribuierung der Geometrien. Pro Geometrie-Typ soll eine andere Farbe für die Anzeige der Geometrie verwendet werden. Geometrie-Typ:		

- Parzelle: Grün
- Gebäude: Rot
- Adresse: Blau

ID	Name	Priorität
R08	Filterung der Anzeige erfasster Geometrien	Hoch

Beschreibung

Es muss die Möglichkeit geben, die anzuzeigenden Geometrien zu filtern. Siehe Attribuierung der Geometrien. Es muss auswählbar sein, welche Geometrie-Typen angezeigt werden sollen. Filter müssen beliebig kombinierbar sein (siehe auch R09).

Filter:

- Parzellen
- Gebäude
- Adressen

ID	Name	Priorität
R09	Zeitliche Einschränkung der Anzeige erfasster Geometrien	Hoch

Beschreibung

Es muss die Möglichkeit geben, die anzuzeigenden Geometrien auf einen frei zu definierenden Zeitraum einzugrenzen. Siehe Anzeige Ur-Kataster Daten.

Filter die Filterung der Zeit sollen die Attribute (`gesichert_ab`, `gesichert_bis`, `vermutlich_ab` und `vermutlich_bis`) verwendet werden.

Es muss frei definiert werden können, ob der Filter sich auf die gesicherten oder vermutlichen Zeitangaben definiert.

Der Filter für den Zeitraum soll als Slider dargestellt werden und als solcher bedienbar sein.

ID	Name	Priorität
R10	Anzeige Geometrie Details	Hoch

Beschreibung

Die erfassten Attribute der Geometrien müssen je Geometrie angezeigt werden können. Die Auswahl, der Geometrie deren Details angezeigt werden sollen, wird mittels Klick auf eine der angezeigten Geometrien getroffen. Siehe Anzeige Detail.

ID	Name	Priorität
R11	Bearbeitung Geometrie Details	Hoch
Beschreibung		
Alle Attribute einer Geometrie und die Geometrie selbst müssen bearbeitbar sein. Die Auswahl der Geometrie erfolgt dabei wie bei «Anzeige Geometrie Details». Siehe Anzeige Detail.		

ID	Name	Priorität
R12	Export	Hoch
Beschreibung		
Erfasste Geometrien und deren Attribute müssen exportiert werden können. Bei jedem Export steht es dem User frei zu wählen welche Fläche exportiert werden soll und welcher Zeitraum. Der Zeitraum wird dabei direkt aus der aktuellen Auswahl gelesen. Der User kann das Rechteck der zu exportierende Fläche frei wählen. Es ist auch ein Export aller Daten ohne Einschränkungen bez. Fläche und Zeitraum möglich. Siehe Anzeige Detail.		

ID	Name	Priorität
R13	Export Format	Hoch
Beschreibung		
Der Export muss folgende Formate unterstützen: - DWG - DXF - GeoPackage (GPKG)		

ID	Name	Priorität
R14	Import	Hoch
Beschreibung		
Bestehende Geometrien, sowie deren Attribute muss einmalig importiert werden können. Die Import Schnittstelle muss alle Geometrie-Typen und Attribute unterstützen. (Die Schnittstelle wird schlussendlich von FME angesprochen.)		

5.2 Nicht funktionale Anforderungen

ID	Name	Priorität
N01	OpenSource	Hoch
Beschreibung		
Die entwickelte Lösung muss auf QGIS Basis entwickelt werden. Es müssen ausschliesslich OpenSource Komponenten verwendet werden.		

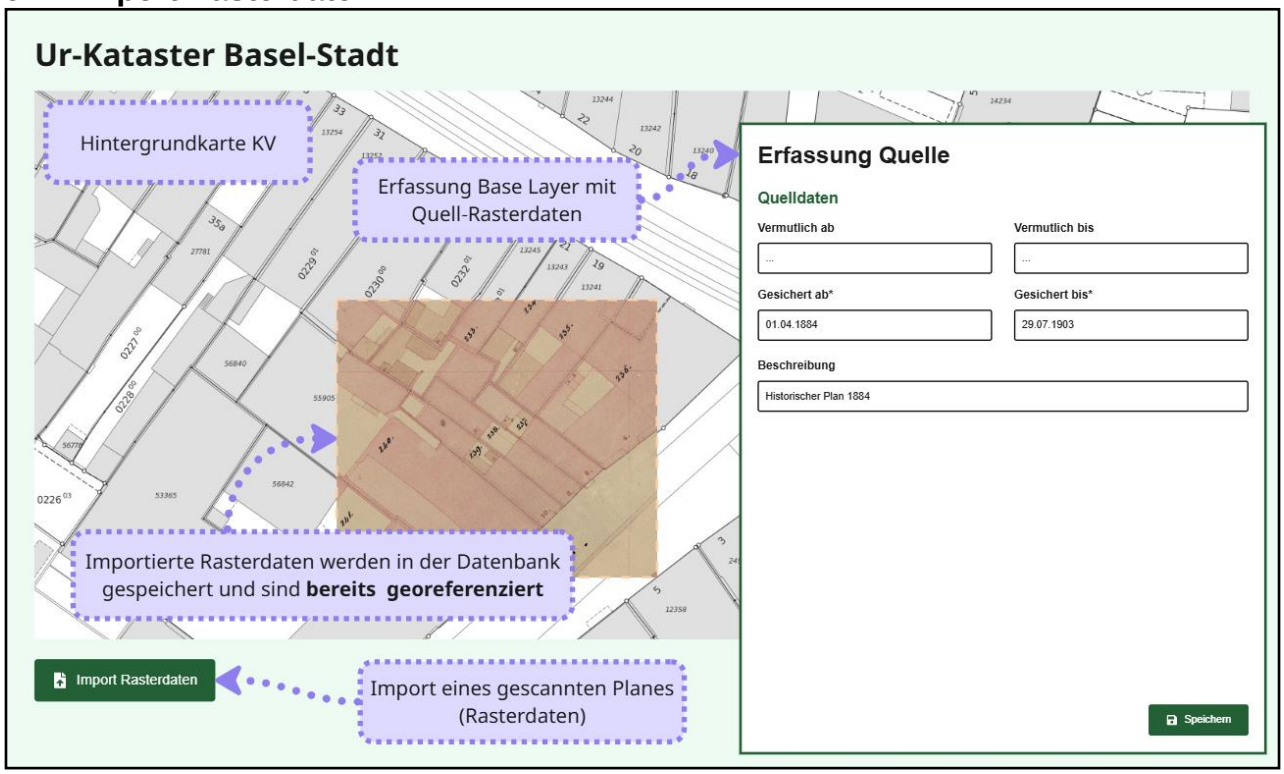
ID	Name	Priorität
N02	Datenspeicherung	Hoch
Beschreibung		
Alle erhobenen Daten des Ur-Kataster müssen in einer PostgreSQL (>=17) Datenbank mit PostGIS gespeichert werden.		

ID	Name	Priorität
N03	Topologie der Geodaten	Hoch
Beschreibung		
Aufgrund der zeitlichen Unsicherheiten der Geodaten sowie der inhärenten Ungenauigkeit der historischen Daten, soll das Surface-Model für die Speicherung der Geodaten verwendet werden.		

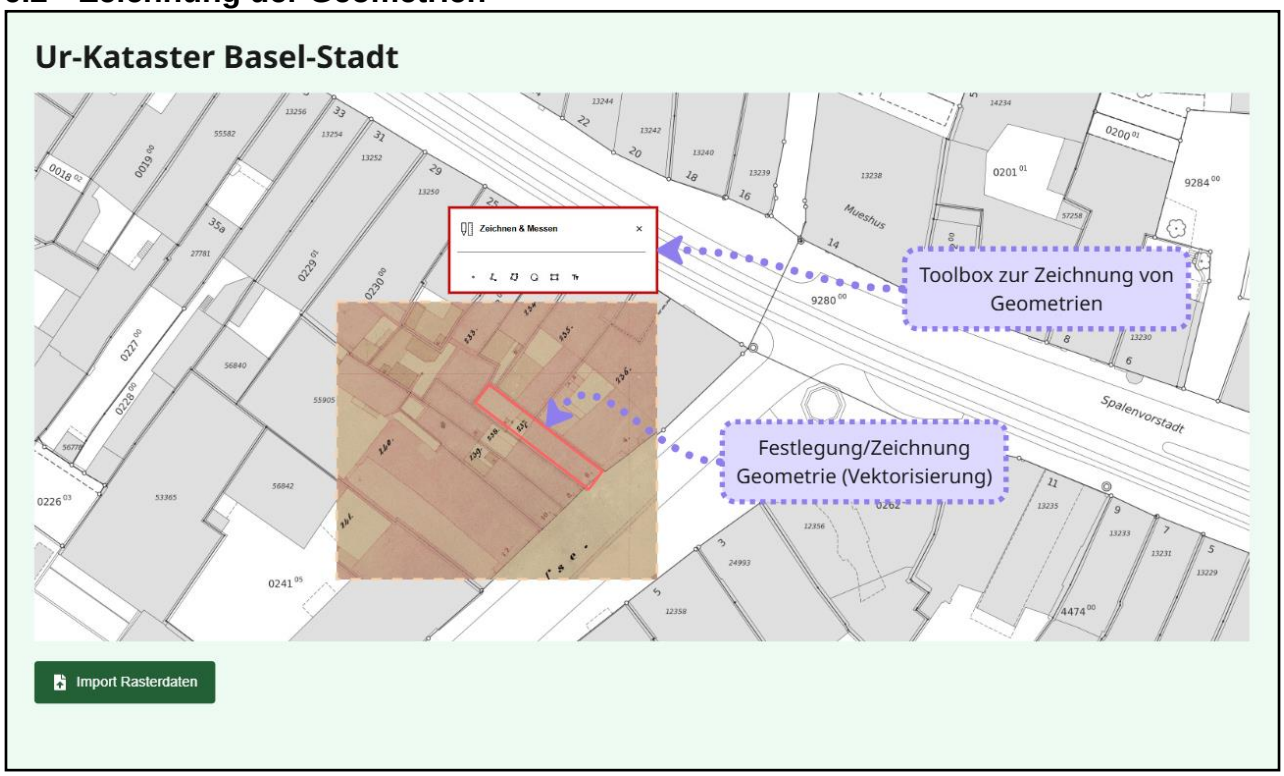
6. Mockup

Zur Veranschaulichung wurden bereits diverse Mockups der nötigen Funktionen erstellt. Die Mockups sind ebenso Teil der Anforderungsdokumentation.

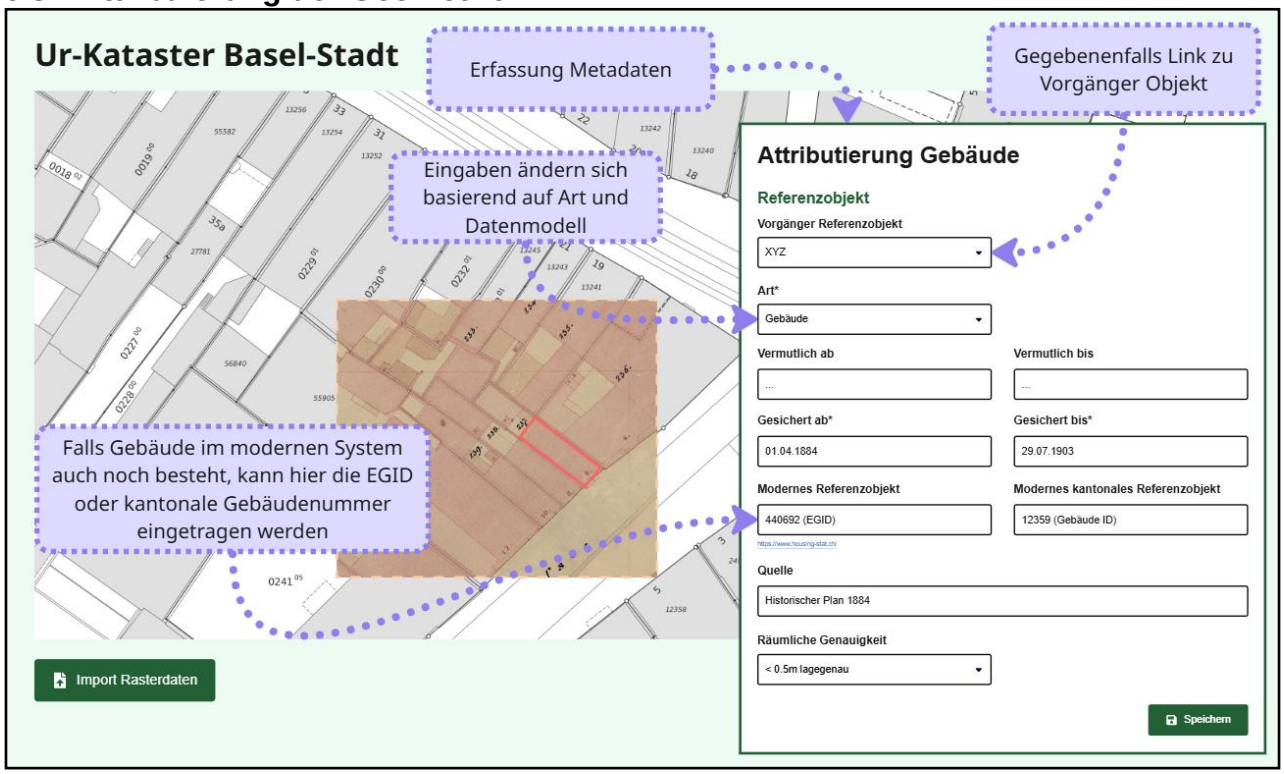
6.1 Import Rasterdaten



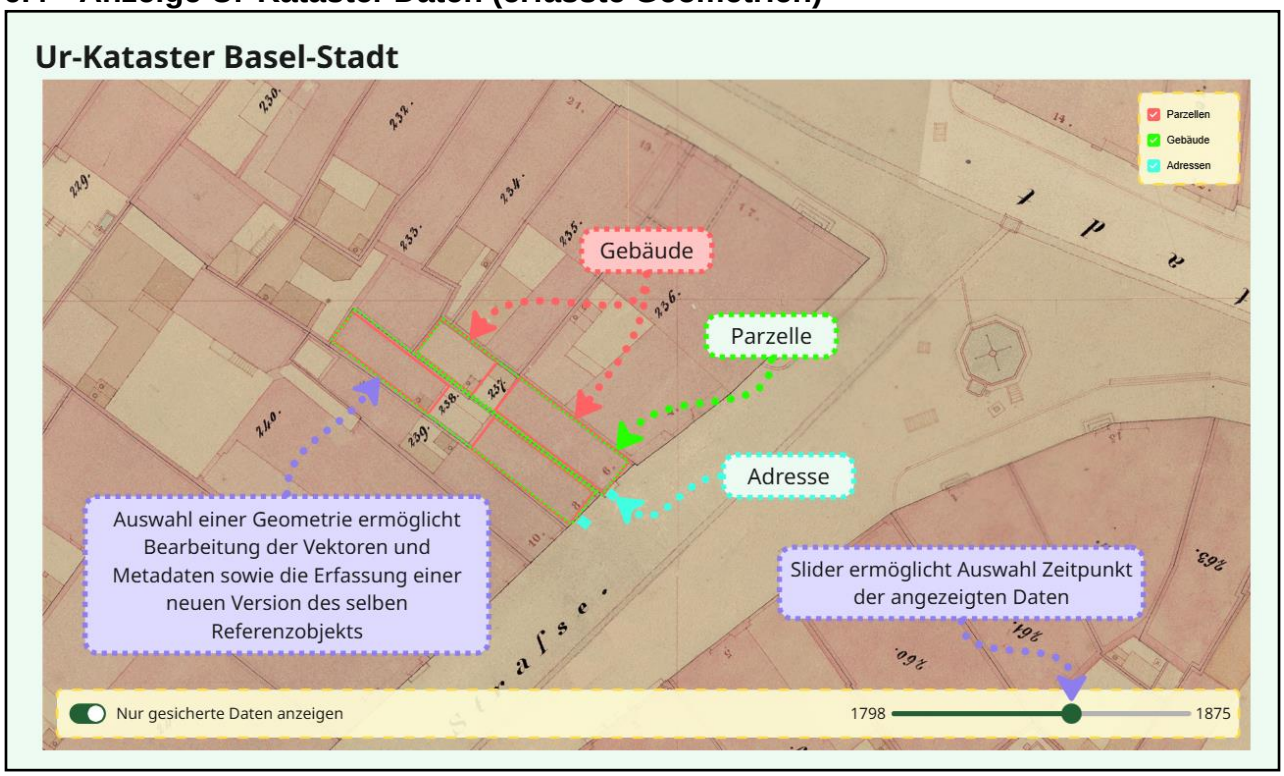
6.2 Zeichnung der Geometrien



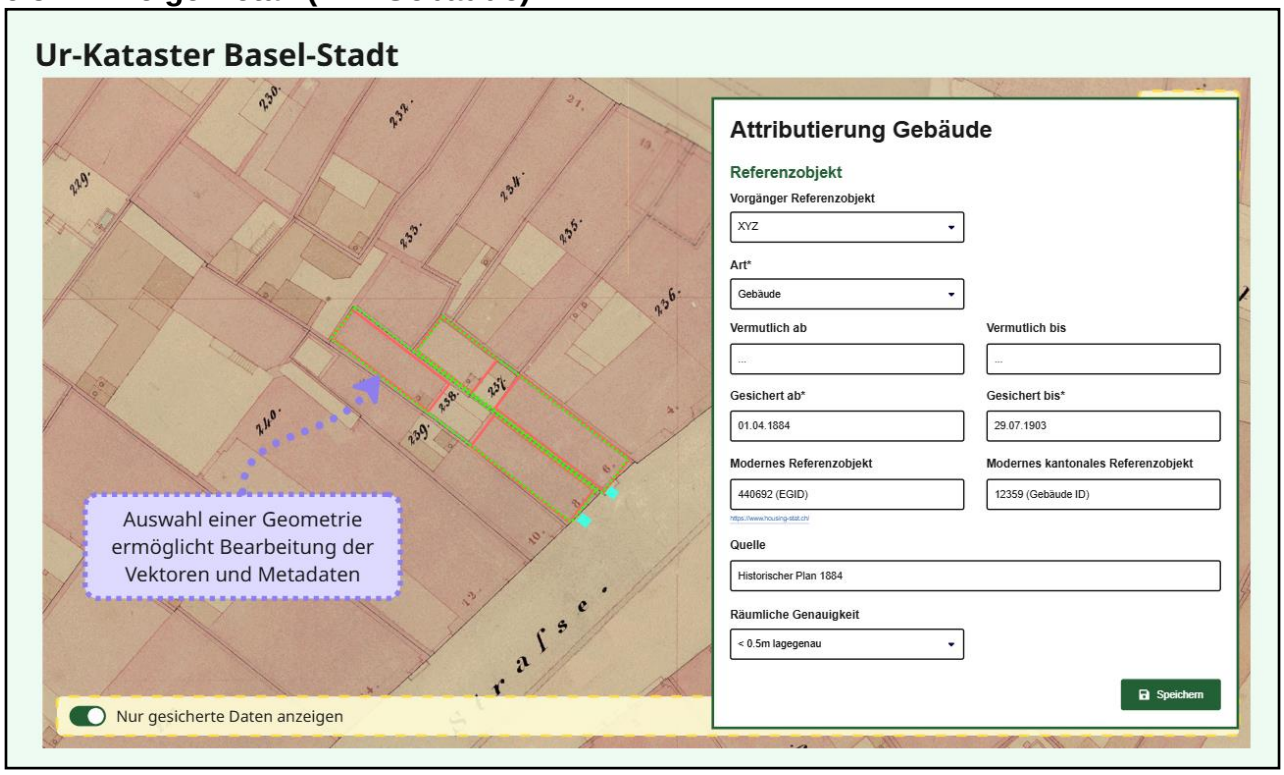
6.3 Attribuierung der Geometrien



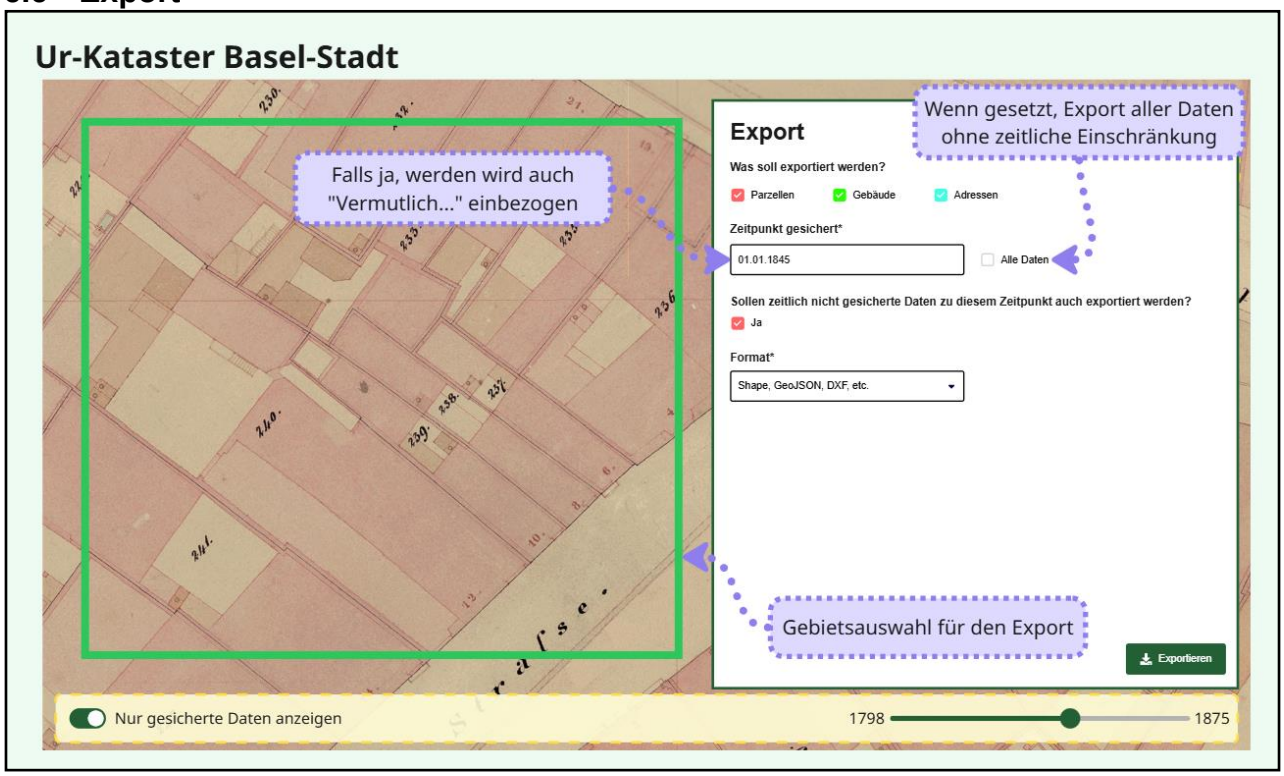
6.4 Anzeige Ur-Kataster Daten (erfasste Geometrien)



6.5 Anzeige Detail (z.B. Gebäude)



6.6 Export



7. Zeitplan

Es soll folgender Zeitplan eingehalten werden.

Durchführung	20.10.2025 – 30.01.2026	
Meilensteine	M1 Start	20.10.2025
	M2 System-Prototyp implementiert	19.12.2025
	M3 System-Prototyp abgenommen	16.01.2026
	M4 Vorschlag für die Weiterentwicklung entworfen	23.01.2026
	M5 Abschluss	30.01.2026

Es handelt sich um voraussichtliche Termine die sich noch leicht verändern können. Die genauen Termine werden nach Auftragsvergabe in einer Kick-Off Sitzung vereinbart.

8. Rahmenbedingungen zum Angebot

Interessierte Anbieter müssen ihr Angebot bis 19. September 2025 eingereicht haben. Für Rückfragen steht jan.walti@bs.ch zur Verfügung.

Die Auftragserteilung erfolgt per 10. Oktober 2025. Anbietende müssen entsprechende Referenzkunden bzw. -objekte angeben. Die Angaben sollen in Personentagen (PT) erfolgen.

Selbstverständlich interessiert am Schluss ein ausgewiesenes Total in Schweizerfranken. Dies kann mittels Angabe eines Stundenansatzes oder mit anderen geeigneten Mitteln (z.B. Pauschale pro Position) erfolgen. Bitte geben Sie explizit an, ob die Mehrwertsteuer bereits berücksichtigt ist oder nicht.

9. Vertragsbestimmungen

9.1 Gegenstand des Vertrags

Lieferung des System-Prototyp sowie Vorschlag Weiterentwicklung

9.2 Vertragsart

Dienstleistungsvertrag

9.3 Vertragsdauer

ca. 20.10.2025 bis 30.01.2026

9.4 Vertragsbestandteile und deren Hierarchie

Folgende Unterlagen bilden den Gegenstand des Vertrags. Lässt der Text der Unterlagen verschiedene Interpretationen zu, so gilt nachstehende Hierarchie:

- Vertragsurkunde/n inkl. Anhang

- Ausschreibungsunterlagen
- Angebot des Unternehmens inkl. Beilagen/Anhängen

10. Einzureichende Dokumente

Folgende Dokumente sind einzureichen:

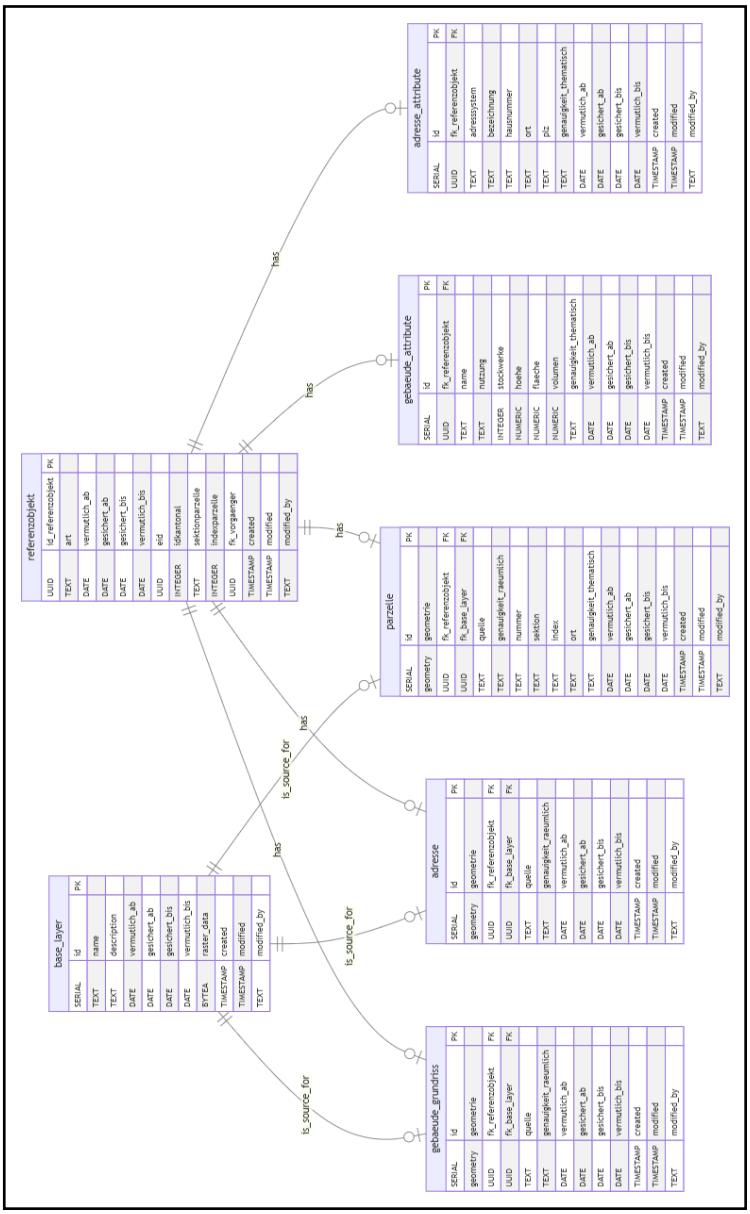
Nr.	Dokumentbezeichnung	Datei	Format	Bemerkung
01	Unternehmensangaben	PDF	DIN A4	Vom Anbieter auszufüllen
02	GAV Bescheinigung	PDF	DIN A4	Vom Anbieter auszufüllen
03	Selbstdeklaration zur Lohngleichheit von Frauen und Männern	PDF	DIN A4	Vom Anbieter auszufüllen
04	Angebot «MVP Ur-Kataster Basel-Stadt»	PDF	DIN A4	Vom Anbieter zu erstellen

Bitte beachten sie, dass die Dokumente unterschrieben eingereicht werden müssen.

11. Anhang

11.1 Provisorisches Datenmodell Ur-Kataster

Dient als Grundlage für die Gestaltung der Datenbank, kann aber begründet angepasst oder erweitert werden.



11.2 Studie Ur-Kataster

In separatem Dokument

11.3 Konzept MVP

In separatem Dokument